

2. Распространение звука. Звуковые волны

Теория:

Наше ухо постоянно слышит различные звуки. Чаще всего звук распространяется по воздуху, но может распространяться и в других средах. Эти среды называют упругими.

Если между ухом и источником звука удалить звукопередающую среду, то мы ничего не услышим. Это означает, что для передачи звука на расстояние необходима звукопередающая среда.

Пример:

чтобы изолировать источник звука (будильник) от звукопередающей среды (воздуха), поместим его в установку, где сможем откачать воздух (рис. 1).

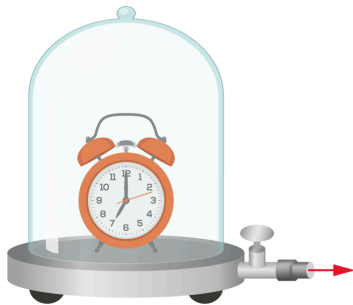


Рис. 1. Эксперимент с будильником в вакууме

Для чистоты эксперимента послушаем будильник в воздушной среде под колоколом воздушного насоса. Звук слышен очень хорошо. Постепенно начнём откачивать воздух. Громкость звука уменьшается. При достижении вакуума под колоколом звук перестаёт передаваться — будильник не слышно. Этим экспериментом мы подтвердили утверждение о том, что в отсутствие упругой среды звук не передаётся.

Звуковые волны распространяются в упругой среде. Чем больше плотность вещества, тем лучше оно проводит звук.

Проведём эксперимент с доской из древесины (рис. 2). Сможем ли мы расслышать тиканье часов на расстоянии, приложив ухо к одному концу доски, а к другому — наручные часы? Звук хорошо передаётся по доске.

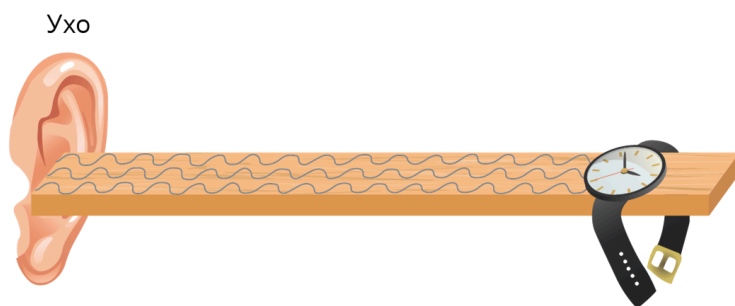


Рис. 2. Эксперимент с доской из древесины

Если подвесить металлическую ложку на верёвочке (рис. 3) и привязать другой конец к пальцам, то вибрация будет им передаваться. Проволока из металла будет лучше проводить звук.



Рис. 3. Эксперимент с ложкой и верёвочкой

Тела с низкой плотностью, не обладающие упругостью, содержащие звукоизолирующие слои (например, прослойку воздуха) проводят звук в меньшей степени. Например, пробка, поролон, вата.

Чтобы изолировать помещение от посторонних или ненужных звуков, необходимо облицовывать потолок, стены и даже пол различными звукопоглощающими материалами. Для этих целей используют минеральную, базальтовую или хлопковую вату, а также газостекло, пенобетон, вспененный полиуретан и меламин и др. Все эти материалы в порах содержат воздух, что и способствует поглощению звука.

Таким образом,

звук может распространяться в любой среде (твёрдой, жидкой и газообразной), где есть молекулы. И не может распространяться там, где молекул нет, т. е. в вакууме.

Колебания источника звука создают в окружающей среде волну звуковой частоты, которая является упругой волной.

Восприятие звука слуховым аппаратом (рис. 4):

1. Волна, достигая наружного уха, воздействует на барабанную перепонку, что заставляет её колебаться с точно такой же частотой, с какой колеблется источник звука.
2. Колебания барабанной перепонки передаются на слуховые косточки в среднем ухе, далее — во внутреннее ухо.
3. Во внутреннем ухе колебания воздействуют на улитку, в которой есть волосковые клетки, которые преобразуют механические колебания в электрические нервные импульсы.
4. Слуховой нерв передаёт электрические нервные импульсы от улитки в головной мозг.

5. Мозг анализирует сигналы: распознаёт, сравнивает, интерпретирует.

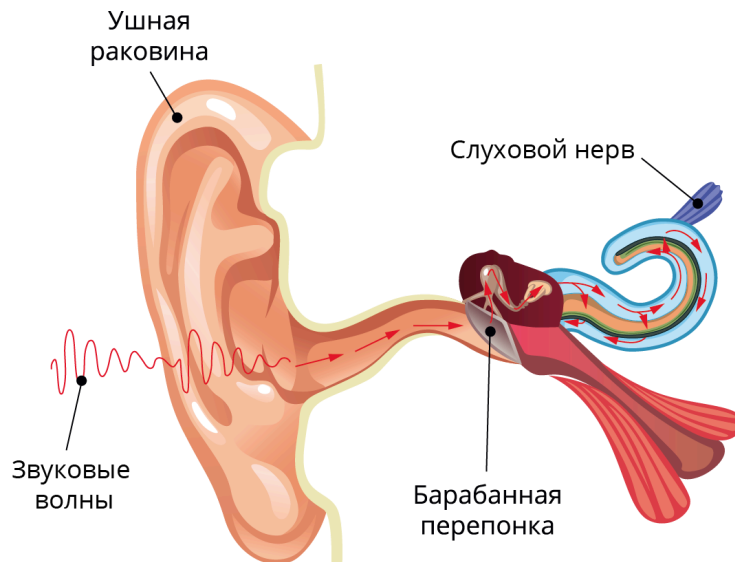


Рис. 4. Строение слухового аппарата

В газах и жидкостях могут существовать только продольные упругие волны. Поэтому звук в воздухе передаётся продольными волнами, то есть чередующимися сгущениями и разрежениями воздуха, идущими от источника звука.

Звуковая волна распространяется в пространстве с определённой скоростью. Наблюдая за стрельбой из оружия (например, из пушки), мы сначала видим вспышку и только потом (через некоторое время) слышим звук выстрела. Измерив промежуток времени t между моментом появления вспышки и моментом, когда звук доходит до уха, а также расстояние между источником звука и наблюдателем, можно определить скорость распространения звука по формуле:

$$v = \frac{s}{t}.$$

По опытным данным, при нормальном атмосферном давлении и температуре воздуха $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ скорость звука составляет 332 м/с .

В газах скорость звука прямо пропорциональна температуре.

Например, при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ скорость звука в воздухе равна 343 м/с , при $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ — 366 м/с , при $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ — 387 м/с .

При повышении температуры среды увеличивается скорость движения молекул (или атомов) среды, что повышает интенсивность взаимодействия частиц среды. Значит, увеличивается передача энергии колебательного движения.

На скорость распространения звука оказывает влияние среда, в которой распространяется звук. Это связано не только с плотностью среды, но и с расположением частиц этой среды относительно друг друга.

При решении задач скорость звука в воздухе обычно считают равной 340 м/с .

При температуре $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ скорость звука в водороде равна 1284 м/с , а в углекислом газе — 259 м/с . Это различие связано с массой молекул газов, в которых распространяется звук. Масса молекул водорода меньше массы молекул углекислого газа.

Для измерения скорости звука существуют специальные устройства, принцип действия которых связан с определением времени, за которое звук проходит

определенное расстояние.

Плотности жидкостей и твёрдых тел значительно больше плотностей газов. Поэтому молекулы в этих средах находятся значительно ближе друг к другу, а следовательно, взаимодействие между ними более сильное. Это способствует более быстрому распространению звука.

Формулы для расчёта скорости механической волны

v — скорость движения фронта волны:

1) звук распространяется равномерно: $v = \frac{s}{t}$;

2) скорость пропорциональна длине волны: $v = \frac{\lambda}{T}$;

3) скорость пропорциональна частоте колебаний: $v = \lambda\nu$.